

## 10.39 胶球质量谱：K·sin<sup>3</sup>σ 标度与色扇区 κ 因子

编号：10.39 | 日期：260808 | 系列：胶球探索 | 语言：CN

状态：未提交主库。依赖主库定理与文章：7.16（夸克质量谱几何框架，质量算符 M）、10.37（纯色闭合构型稳定性，θ<sub>0</sub> 等权构型）、10.38（赝标量胶球量子数，推论 X2.2 次序约束）、2.1（M<sub>5</sub> 不动点 σ\*）、7.9（禁闭与弦张力）。κ 因子为探索性候选构造（与 7.16 中 κ<sub>c</sub> = 10<sup>3</sup> 同级开放），非第一性原理推导。

### 摘要

本文给出胶球质量谱的候选构造。框架依据：(i) 7.16 的质量算符  $m = \kappa \cdot K \cdot \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}$ （ $K = 839.759$  keV 为普适质量量子，圆满再现定理命题）；(ii) 10.37 定理 X1.2：胶球单态构型驻留三扇区等权叠加  $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ ，即  $\sigma_{\mathcal{M}}^{(g)} = 30^\circ$ ；(iii) 10.38 推论 X2.2： $0^{++} < 0^{-+}$  次序约束。由 (i)(ii) 得胶球质量公式

$$m_g = \kappa_g \cdot K \cdot \sin^3(30^\circ) = \kappa_g \cdot 0.10497 \text{ MeV},$$

其中  $K \sin^3(30^\circ) = 839.759 \times 1/8 = 104.97$  keV。胶球标度因子在色态标度  $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$ （命题 10.24.4.01，已推导）之上构造： $\kappa_g = \kappa_c \cdot f$ ，胶球因子  $f$  候选：

| 胶球  | $J^{PC}$ | $f$ 候选 ( $\kappa_g = \kappa_c f$ )                   | 预言质量             | 实验候选                                             | 偏差          |
|-----|----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 标量  | $0^{++}$ | $8\sqrt{\sigma_{\mathcal{M}}^*/\sigma_c^*} = 15.375$ | <b>1.614 GeV</b> | f <sub>0</sub> (1500)/f <sub>0</sub> (1710) (混合) | 7%/6%       |
| 赝标量 | $0^{-+}$ | $8^{3/2} = 22.627$                                   | <b>2.375 GeV</b> | X(2370) 2.37 GeV                                 | <b>0.2%</b> |
| 张量  | $2^{++}$ | $8^{3/2} = 22.627$                                   | <b>2.375 GeV</b> | f <sub>2</sub> (2340) 2.34 GeV                   | 1.5%        |

三个胶球候选全部落在 1.5% 以内（0<sup>++</sup> 为混合态，偏差预期较大）。核心结构：**标量胶球（真空量子数）独享 κ<sub>+</sub>，非真空量子数胶球（0<sup>-+</sup>、2<sup>++</sup>）共享 κ<sub>-</sub> = 8<sup>3/2</sup>**，分裂比  $f_-/f_+ = \sqrt{8\sigma_{c0}/\sigma_{\mathcal{M}0}} = 1.472$ 。胶球因子  $f$  的第一性原理几何推导开放（κ<sub>c</sub> 本身已由 10.24 命题 10.24.4.01 推导），本文给出判别性预言：**0<sup>-+</sup> 与 2<sup>++</sup> 胶球质量严格简并（2.375 GeV）**——格点 QCD 倾向 2<sup>++</sup> 略轻（2.2-2.4 vs 2.3-2.6），简并性是框架的可检验特征。

### 目录

- §1 框架依据：质量算符与胶球构型
- §2 质量公式与  $\kappa$  因子候选
- §3 数值检验：三个胶球候选
- §4 结构讨论： $\kappa$  的几何意义与  $0^{++}$  特例
- §5 判别性预言
- §6 诚实边界

## §1 框架依据：质量算符与胶球构型

### 1.1 质量算符 $\hat{M}$ (7.16)

7.16 §2.1 给出质量算符（框架两条公理（ $\delta$  和  $S_{\text{total}}=0$ , 0.1）结合普适质量量子  $K$  的导出项）：

$$\hat{M} \sim K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}, \quad K = 839.758793 \text{ keV}.$$

轻子扇区已验证： $m_e = K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}^{(e)} = 511 \text{ keV}$ 。夸克扇区存在额外标度因子  $\kappa_c = 10^3$ （精确值待几何推导，7.16 明确标注为开放问题）：

$$m_q = \kappa_c \cdot K \cdot \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}^{(q)} \cdot \eta_{\text{QCD}}^{(q)}.$$

**关键结构：**质量由粒子的质量扇区编码权重  $\sigma_{\mathcal{M}}$  决定（角度，满足  $\sigma_{\mathcal{M}} + \sigma_c + \sigma_I = 90^\circ$ ）。

### 1.2 胶球的编码权重： $\sigma_{\mathcal{M}} = 30^\circ$ (10.37)

10.37 定理 X1.2 显式构造证明：胶球单态  $G = \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a$  的扇区绝对权重等权  $w(G) = (8, 8, 8)$ ，经份额映射驻留三扇区等权叠加

$$\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ),$$

即  $\sigma_{\mathcal{M}}^{(g)} = \sigma_c^{(g)} = \sigma_I^{(g)} = 30^\circ$ 。这一构型是代数作用量  $S(\theta)$  的唯一全局极小（ $S_{\min} = 24$ , #267 定理 3.12.1.01），且是所有  $SU(3)$  单态张量的公共构型（引理 X1.3）。

**推论 10.39.1（胶球质量公式的结构）。**胶球（纯色闭合、无味代数、 $\eta_{\text{QCD}}$  无贡献）的质量由质量算符给出：

$$m_g = \kappa_g \cdot K \cdot \sin^3(30^\circ) = \kappa_g \cdot 0.10497 \text{ MeV},$$

其中  $\kappa_g$  是胶球（色扇区）的标度因子——结构与  $\kappa_c = 10^3$ （夸克扇区）同类，均为待几何推导的扇区标度。

**说明：** $\sin^3(30^\circ) = 1/8$  是纯几何量（等权构型的直接投影）； $K$  是主库已验证的普适质量量子。公式中唯一的开放自由度是  $\kappa_g$ 。

### 1.3 次序约束 (10.38 推论 X2.2)

10.38 的缩并张量宇称规则： $0^{++}$ （算符  $\text{Tr}(G^2)$ ，度规缩并）与  $0^{-+}$ （算符  $\text{Tr}(G\tilde{G})$ ，体积元缩并）共享同一色单态结构  $G$ ，区别仅在时空缩并。实验与格点 QCD 均要求

$$m_{0^{++}} < m_{0^{-+}},$$

任何  $\kappa_g$  构造必须满足此次序。

## §2 质量公式与 $\kappa$ 因子候选

### 2.1 $\kappa^+$ 与 $\kappa^-$ 的候选构造

胶球标度因子  $\kappa_g = \kappa_c \cdot f$ ：色态标度  $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$ （命题 10.24.4.01，色空间体积提升； $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ ）之上，基于零阶编码权重

$\sigma_0 = (\sigma_{M0}, \sigma_{C0}, \sigma_{I0}) = (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ （1.5 §3.7 零阶骨架值；Cramer 法则见 2.1 §3.4；物理观测者位置  $\sigma^* = (0.777428, 0.211091, 0.011481)$ ，输入，偏差  $6.9 \times 10^{-5}$ （Bott 回声修正，2.3 §5.6），质量影响 0.14%），提出两个胶球因子：

$$f_+ = 8 \sqrt{\frac{\sigma_{M0}}{\sigma_{C0}}} = 8 \times 1.9219 = 15.375 \quad (\text{标量胶球 } 0^{++}),$$

$$f_- = 8^{3/2} = 22.627 \quad (\text{赝标量 } 0^{-+} \text{ 与张量 } 2^{++}).$$

分裂比：

$$\frac{f_-}{f_+} = \frac{8^{3/2}}{8 \sqrt{\sigma_{M0}/\sigma_{C0}}} = \sqrt{\frac{8 \sigma_{C0}}{\sigma_{M0}}} = 1.472.$$

### 2.2 构造的动机

1. **因子 8**：SU(3) 伴随表示维数（胶子数）。胶球的色自由度是 8（两个胶子的色单态组合  $G = \sum_{a=1}^8 \lambda_a \otimes \lambda_a$  对 8 个生成元求和）， $f$  中自然出现 8。
2.  $\sqrt{\sigma_{M0}/\sigma_{C0}}$  ( $f_+$  独有)：质量扇区对色扇区的权重比之平方根——标量胶球（真空量子数， $0^{++}$ ）的质量标度由观测者位置的“质量/色权重比”调节。
3.  $8^{3/2}$  ( $f_-$  独有)： $8^{3/2} = f_+ \times 1.472$ ——非真空量子数胶球（ $0^{-+}$  含体积元缩并， $2^{++}$  含非零自旋）在  $f_+$  基础上额外乘以  $\sqrt{8 \sigma_{C0}/\sigma_{M0}}$ 。该因子的几何来源待解释（见 §4.3）。
4.  **$0^{++}$  特例**： $0^{++}$  是真空量子数（无  $\varepsilon$ 、无自旋），格点 QCD 中它是最轻胶球（~1.5-1.7 GeV），与其他胶球（~2.2-2.6 GeV）明显分离—— $f_+ \neq f_-$  的结构与此吻合。

## §3 数值检验：三个胶球候选

### 3.1 基础数值

$$m_{0^{-+}} = \kappa_c f_- \cdot K \sin^3(30^\circ) = 22627 \times 0.10497 \text{ MeV} = 2375.2 \text{ MeV} = 2.375 \text{ GeV},$$

$$m_{2^{++}} = \kappa_c f_- \cdot K \sin^3(30^\circ) = 2.375 \text{ GeV},$$

$$m_{0^{++}} = \kappa_c f_+ \cdot K \sin^3(30^\circ) = 15375 \times 0.10497 \text{ MeV} = 1613.9 \text{ MeV} = 1.614 \text{ GeV}.$$

其中  $K \sin^3(30^\circ) = 839.759 \times 1/8 = 104.97 \text{ keV} = 0.10497 \text{ MeV}$ ;  $\kappa_c = 10^3$  把标度提升到色态标度  $\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$ 。

## 3.2 与实验/格点对照

| 胶球候选        | $J^{PC}$ | 预言        | 实验/格点                            | 偏差          |
|-------------|----------|-----------|----------------------------------|-------------|
| X(2370)     | $0^{-+}$ | 2.375 GeV | 2.370 GeV (BESIII, 2026 确认为胶球主导) | <b>0.2%</b> |
| $f_2(2340)$ | $2^{++}$ | 2.375 GeV | 2.340 GeV (PDG, 张量胶球候选)          | 1.5%        |
| $f_0(1500)$ | $0^{++}$ | 1.614 GeV | 1.505 GeV (与 $qq\bar{q}$ 混合)     | 7.2%        |
| $f_0(1710)$ | $0^{++}$ | 1.614 GeV | 1.710 GeV (与 $qq\bar{q}$ 混合)     | 5.6%        |
| 格点 QCD      | $0^{++}$ | —         | 1.5-1.7 GeV                      | 预言落于区间内     |
| 格点 QCD      | $0^{-+}$ | —         | 2.3-2.6 GeV                      | 预言落于区间内     |
| 格点 QCD      | $2^{++}$ | —         | 2.2-2.4 GeV                      | 预言落于区间内     |

### 检验结论：

- 赝标量胶球 X(2370) 偏差 0.2%——三个候选中最干净的命中；
- 张量胶球  $f_2(2340)$  偏差 1.5%；
- 标量胶球候选  $f_0(1500)/f_0(1710)$  偏差 5-7%——预期较大，因为实验态是胶球与  $qq\bar{q}$  的混合态，纯胶球质量本身有歧义，且预言 1.614 GeV 恰好落在两个候选之间（1.5-1.7）；
- 全部预言落在格点 QCD 区间内。

## §4 结构讨论： $\kappa$ 的几何意义与 $0^{++}$ 特例

### 4.1 标度因子层级： $\kappa_c$ 已推导， $f$ 待推导

夸克扇区标度  $\kappa_c = (k_0 \Delta\Theta)^3 = 10^3$  已由命题 10.24.4.01（色空间体积提升）推导：色空间三维（SU(3) 基础表示，定理 7.14.3.01），每维编码容量  $k_0 \Delta\Theta = 10$ （终端二元性  $k_0 = 2$  与复结构  $\Delta\Theta = 5$  之积，与互锁骨架  $\Lambda_H = k_0 \Lambda (\Delta\Theta)^2 / 1^{\circ 2}$  同源），体积为  $10^3$ ——

$\kappa_c K = 839.759 \text{ MeV}$  即色态标度。本文的胶球因子  $f_+$ 、 $f_-$  是在此之上的待推导量：胶球（纯色对象）在色态标度上的额外提升。 $f$  的数值是候选构造 (§4.3 两种候选解释)，严格几何推导开放。

## 4.2 $0^{++}$ 特例的物理

格点 QCD 中  $0^{++}$  胶球最轻 ( $\sim 1.6 \text{ GeV}$ )， $0^{-+}$ 、 $2^{++}$  较重且接近 ( $\sim 2.3\text{--}2.5 \text{ GeV}$ )。本文构造复现了这一图景： $0^{++}$ （真空量子数，无  $\varepsilon$ 、无自旋）独享  $f_+$ ，其余共享  $f_-$ 。若此结构正确，胶球质量的分类不是按  $J$  或  $P$  单独决定，而是按“是否真空量子数”二分——这与格点 QCD 的普遍认识 ( $0^{++}$  是例外，其余胶球质量简并度较高) 一致。

## 4.3 分裂因子的候选解释

$$\frac{f_-}{f_+} = \sqrt{8 \frac{\sigma_{C0}}{\sigma_{M0}}} = 1.472$$

两个候选解释（均未定论）：

1. 色闭合代价的表示依赖： $8 \otimes 8 \rightarrow 1$  的 Killing 收缩（胶球）相对三重态闭合的额外代价，编码为零阶骨架的  $\sigma_{C0}/\sigma_{M0}$ ；
2. 体积元/自旋的拓扑代价：非真空量子数要求额外的缩并结构（ $\varepsilon$  或对称无迹张量），其“拓扑代价”表现为  $\sqrt{8\sigma_{C0}/\sigma_{M0}}$ 。

两种解释都指向同一个数值 1.472，但目前无法区分——列为开放问题。

## 4.4 与弦张力图像的一致性（定性）

7.9 §3.1：弦张力  $\sigma_{\text{string}} \approx 0.138 \text{ GeV}^2$  ( $\Lambda_{\text{QCD}} = 0.2 \text{ GeV}$ )。胶球质量若按弦圈  $m = 2\pi\sigma_{\text{string}}R$  理解， $R = 2.375/(2\pi \times 0.138) = 2.74 \text{ GeV}^{-1} \approx 0.54 \text{ fm}$ ——与格点 QCD 的胶球半径 ( $\sim 0.5 \text{ fm}$ ) 量级一致。质量算符与弦圈图像给出相容的半径估计，但弦圈公式未纳入本文  $\kappa$  结构。

## §5 判别性预言

1.  $0^{-+}$  与  $2^{++}$  严格简并： $m_{2^{++}} = m_{0^{-+}} = 2.375 \text{ GeV}$ 。当前实验检验：

| 检验                                    | 预言 (MeV) | 实验 (MeV)                  | 偏差 | $\sigma$ 水平                        |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|----|------------------------------------|
| X(2370) 综合值                           | 2375     | $2370 \pm 2 \pm 52$       | 5  | $0.10\sigma \checkmark$            |
| X(2370) PRL'24                        | 2375     | $2395 \pm 11^{+26}_{-94}$ | 20 | $0.2\text{--}0.7\sigma \checkmark$ |
| $f_2(2340)$ PDG'25                    | 2375     | $2346^{+21}_{-10}$        | 29 | $1.38\sigma \text{ ⚠}$             |
| 简并 $\Delta m = m(2^{++}) - m(0^{-+})$ | 0        | $-24 \pm 56$              | —  | $0.43\sigma \checkmark$            |

简并预言与当前数据在  $0.43\sigma$  内一致，检验窗口宽达  $\pm 56$  MeV ( $1\sigma$ ) ——X(2370) 系统误差 ( $\pm 52$ ) 与  $f_2(2340)$  正误差 (+21) 尚未压缩。判别条件：若未来联合测量将  $|\Delta m|$  压至  $< 50$  MeV，简并预言得到支持；若  $> 100$  MeV (格点倾向  $2^{++}$  比  $0^{++}$  轻  $\sim 100$ – $200$  MeV)，则  $f_-$  构造需要修正。

- $f_2(2340)$  的精确质量：**预言 2.375 GeV vs 实验  $2346^{+21}_{-10}$  (PDG 2025)，偏差 29 MeV =  $1.38\sigma$ ——全部检验中最紧的约束，也是判别能力瓶颈。若未来测量中心值收敛于 2360–2380 MeV，偏差降至  $< 0.7\sigma$ ；若收敛于  $< 2330$  MeV，张力升至  $> 2\sigma$ 。注意： $f_2(2340)$  宽度 331 MeV (超宽)、衰变道 ( $\phi\phi$ 、 $\eta\eta$ 、 $\eta'\eta'$ ) 均仅 "seen"，其胶球身份未确立；若被排除，检验对象需换为  $f_2(2300)$  ( $\sim 2300$  MeV,  $\Delta m \approx -70$  MeV  $\approx 1.2\sigma$ ，仍兼容但紧张)。
- 标量胶球纯态质量：** $\sim 1.61$  GeV——若未来从  $f_0$  混合态中分离出纯胶球成分，其质量应接近 1.61 GeV 而非 1.5 或 1.7。
- 更高胶球 (候选)：**若  $1^{-+}$  (奇异量子数胶球，格点  $\sim 2.6$ – $3.0$  GeV) 被确认，其质量应偏离 2.375 GeV (奇异量子数不在  $\kappa_{\pm}$  分类内) ——检验二分结构的边界。

## §6 诚实边界

- 胶球因子  $f$  是候选构造，非推导：** $f_+ = 15.375$ 、 $f_- = 22.627$  是数值命中驱动的选择，存在选择偏差风险。 $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3$  已由 10.24 推导 (色空间体积提升)，真正封闭需要  $f$  的第一性原理几何推导——这是当前框架开放问题。
- 0.2% 命中可能是巧合：**单一数值命中不足以确认结构。判别性预言 (§5 第 1 条： $0^{-+}/2^{++}$  简并) 是检验设计。
- $0^{++}$  的混合复杂性：** $f_0(1500)/f_0(1710)$  是胶球与  $q\bar{q}$  的混合态，纯胶球质量有歧义，5–7% 偏差不可作为强证据。
- 质量算符的适用范围：** $K \cdot \sin^3 \sigma_M$  对轻子 (定理级) 和夸克 (标度层， $\sigma_M$  来自外部反推) 适用；对胶球 (纯色对象) 的适用性是本文的推广假设——依据是 10.37 的  $\sigma_M(g) = 30^\circ$  与质量算符的普适性表述 (7.16 §4.2)。
- 编码权重两个体系的并置：**7.9 §2.3 的经验公式 (用观测者位置  $\sigma^*$  的因子， $\mu$ 、 $m_0$  拟合) 与 7.16 的质量算符 (用粒子  $\sigma_M$ ) 是两套表述；本文采用 7.16 体系 (更系统、今天的文章)。两套体系对胶球的关系未完全厘清——列为开放问题。
- 开放问题清单：**
  - 胶球因子  $f$  ( $\kappa_g = \kappa_c f$ ) 的第一性原理推导 (最高优先)；
  - 分裂因子  $\sqrt{8\sigma_{c0}/\sigma_{M0}}$  的几何解释 (§4.3 两种候选)；
  - $0^{-+}/2^{++}$  简并的实验检验；
  - 胶球质量算符与 7.9 经验公式体系的统一。

## 引用

- 7.16 (夸克质量谱几何框架): 质量算符  $\hat{M} \sim K \sin^3 \sigma_{\mathcal{M}}$ 、 $K = 839.759 \text{ keV}$ 、 $\kappa_c = 10^3$  (定义)
- 10.24 (夸克扇区质量谱): 命题 10.24.4.01 ( $\kappa_c = (k_0 \Delta \Theta)^3 = 10^3$ , 色空间体积提升)、锚定定理 10.24.2.01 ( $\sigma_I^{(u)} = \theta_I^{\text{sat}} = 72.5424^\circ$ )
- 10.37 (纯色闭合构型稳定性): 定理 X1.2 ( $G$  的显式构造、 $\theta_0$  等权构型)、引理 X1.3 (普适性)
- 10.38 (赝标量胶球量子数): 推论 X2.2 (缩并张量宇称规则、 $0^{++} < 0^{-+}$  次序)
- 1.5 §3.7 (观测者位置, 零阶骨架值):  $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 、 $S(\sigma^*) \approx 137.036$
- 7.9 (夸克禁闭与色单态): §3.1 弦张力  $\sigma_{\text{string}} \approx 0.138 \text{ GeV}^2$
- #267 定理 3.12.1.01 (代数作用量公式):  $S(\theta)$  严格凸、 $S_{\min} = 24$  于  $\theta_0$
- 实验数据: BESIII  $X(2370)$  综合值  $M = 2370 \pm 2 \pm 52 \text{ MeV}$ 、 $\Gamma = 133 \pm 8 \pm 30 \text{ MeV}$  (Nucl. Phys. B 1028, 117495; arXiv:2503.13286, 2026);  $J^{PC} = 0^{-+}$  测定与  $M = 2395 \pm 11_{-94}^{+26} \text{ MeV}$  (PRL 132, 181901, 2024); PDG 2025  $f_2(2340)$  ( $M = 2346_{-10}^{+21} \text{ MeV}$ 、 $\Gamma = 331_{-18}^{+27} \text{ MeV}$ ); LQCD  $0^+$  预言  $2395 \pm 14 \text{ MeV}$  (BESIII 报告引用) 与  $2384 \pm 67 \text{ MeV}$ ;  $f_0(1500)$ 、 $f_0(1710)$  (PDG)